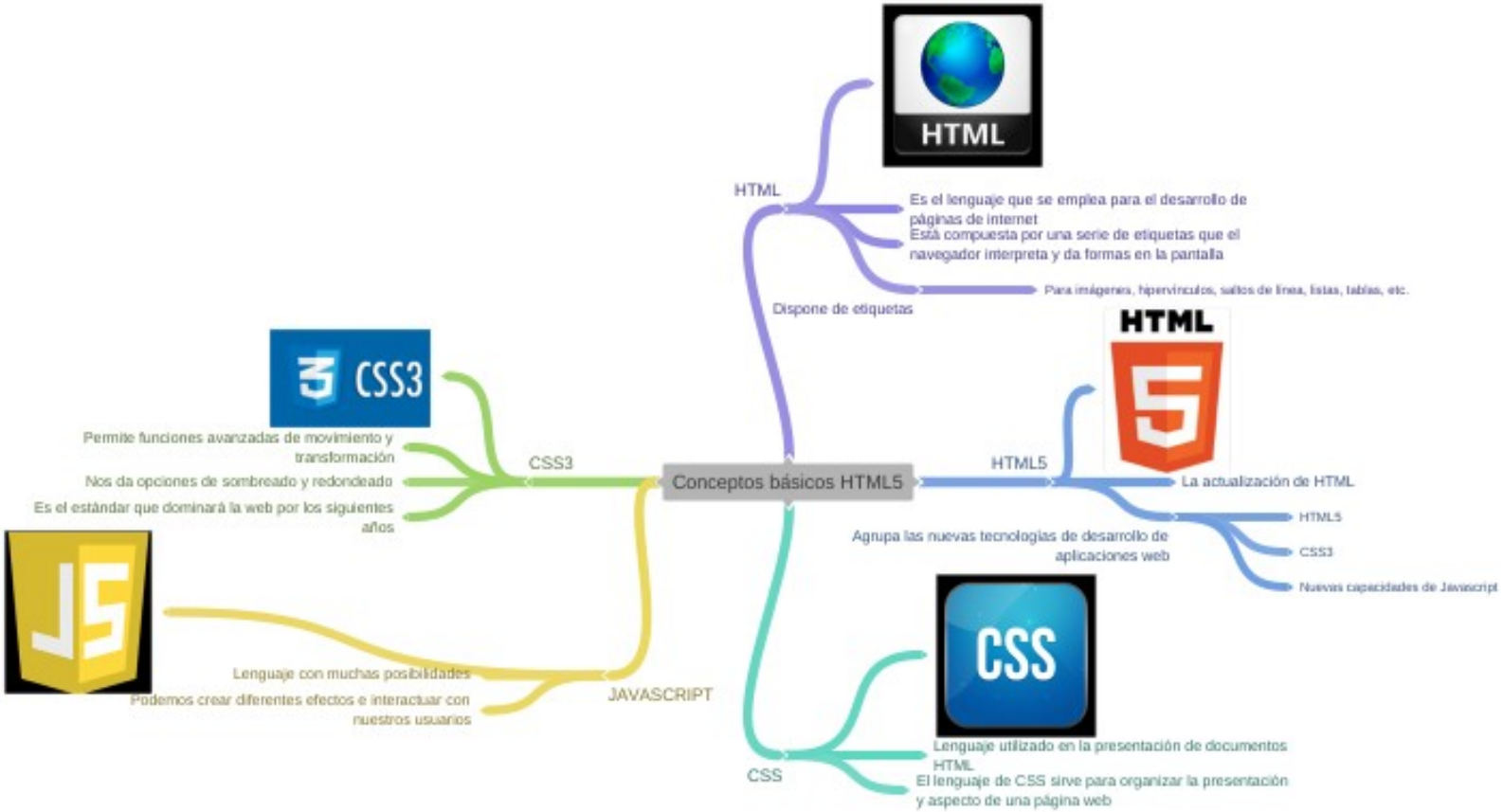
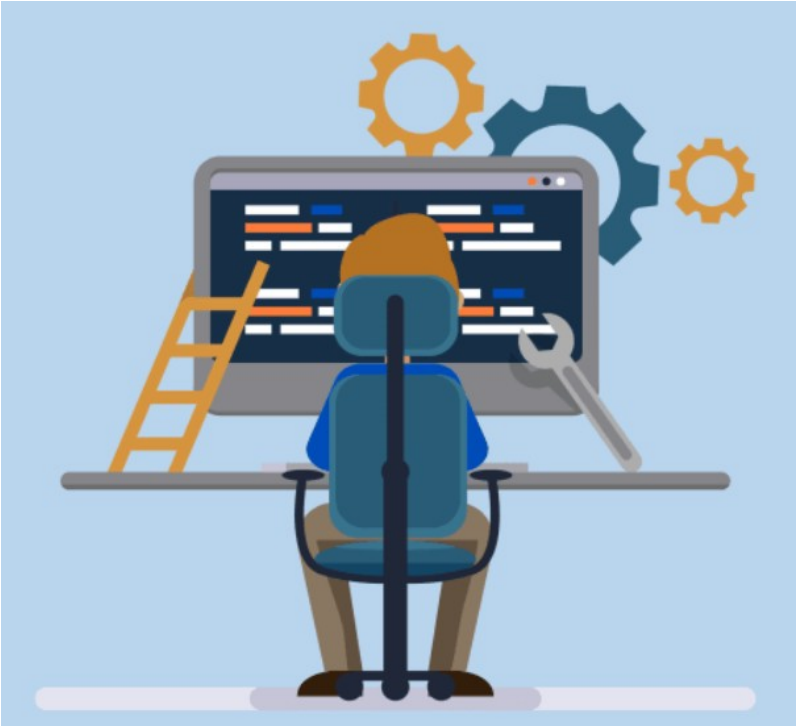
UT2.1 Lenguajes para visualización de la información: HTML
Curso 2025/2026 LENGUAJE DE MARCAS 1º DAW



UT2.1 Lenguajes para visualización de la información: HTML
ÍNDICE



1. ¿Qué es HTML5? Conceptos Básicos
2. Identificación de etiquetas y atributos de HTML
3. Estructura de documentos HTML. Partes del documento
4. Elementos de formulario: campos de texto, botones, desplegables.
5. Utilizacion de LM en entornos Web

UT2.1 Lenguajes para visualización de la información: HTML
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUADOS

RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA 2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y sus diferentes versiones.
b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
c) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del lenguaje HTML.
d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
f) Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web.
g) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
h) Se han aplicado hojas de estilo.

En este tema se califica un 50% del RA 2, como resultado de evaluar los criterios de evaluación, que están resaltados en verde en la tabla.

UT2.1 Lenguajes para visualización de la información: HTML, 1. ¿Qué es HTML 5? Conceptos Básicos

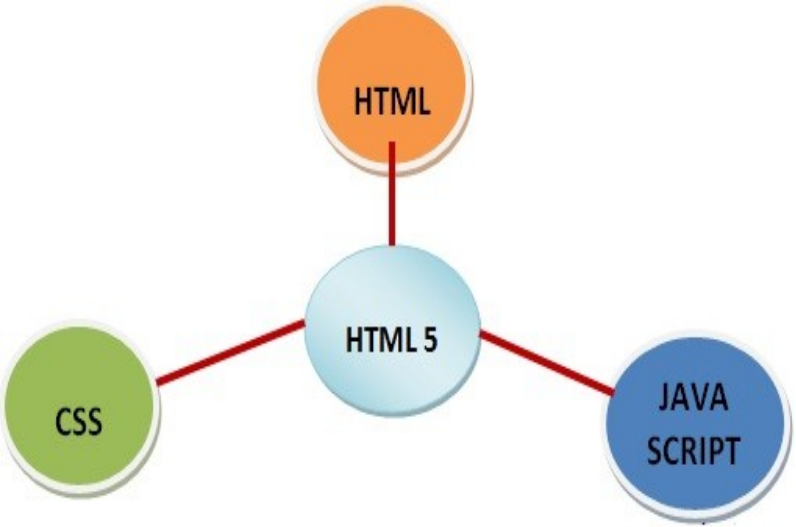
HTML5 es la última versión de HTML que introduce nuevos elementos, atributos y comportamientos. Contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de gran alcance.

HTML5 es una colección de estándares para el diseño y desarrollo de páginas web. Esta colección representa la manera en que se presenta la información en el explorador de internet y la manera de interactuar con ella.

HTML5 nos permite una mayor interacción entre nuestras páginas web y contenido media (video, audio, entre otros) así como una mayor facilidad a la hora de codificar nuestro diseño básico.

COMPONENTES DE HTML 5:

Auna estas tres tecnologías



UT2.1 Lenguajes para visualización de la información: HTML

1. Estructura de una Página Web

HTML (Nos da la Estructura)

Las siglas HTML (Hypertext Markup Language) que significan Lenguaje de marcado de hypertexto, no es un leguaje de programción. Es el que nos permite definir la estructura, o el esqueleto de la página WEB

CSS (Nos da la Apariencia)

Las siglas CSS (Cascading Style Shhets) que significan Hojas de Estilos en Cascada. Es el que nos permite definir la apariencia, permitiendonos aplicar estilos (colores, formas, márgenes, etc.) a uno o varios documentos (generalmente documentos HTML, páginas webs)

JavaScript (Nos da la Interactividad y Animación)

Es un lenguaje de programación que nos permite realizar actividades complejas, como mostrar actualizaciones de contenidos en el momento, interactuar con mapas, animaciones gráficas 2D/3D, etc.

UT2.1 Lenguajes para visualización de la información: HTML
1. Estructura y definición de un documento HTML

Al utilizar un lenguaje estructurado, como es HTML 5, se ha de tener una estructura básica para la creación de la página web, al igual que otros lenguajes estructurados se ha de cumplir con un etiquetado inicial que determina como está compuesta la página.

Estructura básica de una página en HTML5

Si se observa el código fuente de una página Web básica, se pueden distinguir tres partes bien diferenciadas: **html**, **head** y **body**. Un ejemplo de una página básica en HTML 5 sería el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Primer Ejercicio HTML 5</title>
  </head>

  <body>
    <p>Bienvenidos  <strong> Alumnos de 1ºDAW</strong> al Módulo Lenguaje de  Marcas</p>
  </body>
</html>
```

UT2.1 Lenguajes para visualización de la información: HTML
1. Estructura y definición de un documento HTML

Como se puede observar en primer lugar se encuentra la definición del tipo de documento, el cual se especifica con la etiqueta <!DOCTYPE , seguidamente se encuentra la etiqueta <html> que especifica el principio y fin del documento HTML, entre las etiquetas de principio y fin del documento se ubican las etiquetas correspondientes al encabezado y cuerpo del documento cuyas etiquetas correspondientes son <head> y <body>. A continuación se explica con detalle cada uno de estos apartados.

Básicamente se puede decir que un documento web realizado con el lenguaje de marcas o etiquetas HTML5, tiene dos secciones principales, el encabezado y el cuerpo del documento.

- **<!DOCTYPE html>** indica al navegador que se está utilizando la versión HTML5 del lenguaje. Es necesario para asegurarse de que la página se renderice correctamente en los navegadores modernos.
- **<html>** es el "elemento raíz" de una página HTML, es el contenedor principal del contenido de la página web.
- **<head>** elemento que contine la información acerca de la página, como título, enlaces a hojas de estilos, scripts, metadatos, etc. Esta información no se muestra directamente en la página
- **<body>** elemento que define el cuerpo del documento y es un contenedor para todos los contenidos visibles, como encabezados, párrafos, imágenes, hipervínculos, tablas, listas, etc

2.-IDENTIFICACIÓN DE ETIQUETAS Y ATRIBUTOS DE HTML

2.1 Etiquetas title y link

Etiqueta title

La etiqueta <title> “titulo”, sirve para definir el título del documento, siendo requerida u obligatoria en todos los documentos.

El título es el único elemento de la sección head que es visible y normalmente los navegadores lo visualizan en la barra de título de la ventana, o en caso de ser un navegador que muestre pestañas, se muestra como título de la pestaña. También es usada por los navegadores para añadir la página a su agenda de favoritos con el título especificado y por último los motores de búsqueda la utilizan para indexar la página.

Etiqueta link

La etiqueta <link>, permite realizar la carga y establecer la relación existente entre el documento web actual y un recurso externo. Esta etiqueta es normalmente muy utilizada para realizar la carga de hojas de estilo para el documento web.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
   <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="description" content="Página HTML 5">
      <meta name="keywords" content="html5, css3, Javascript">
      <title>Primera página</title>
      <link rel="stylesheet" href=styles.css">
   </head>
   <body>
   Esta es nuestra primera página web
   </body>
</html>
```

2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Estructura del Body en HTML5

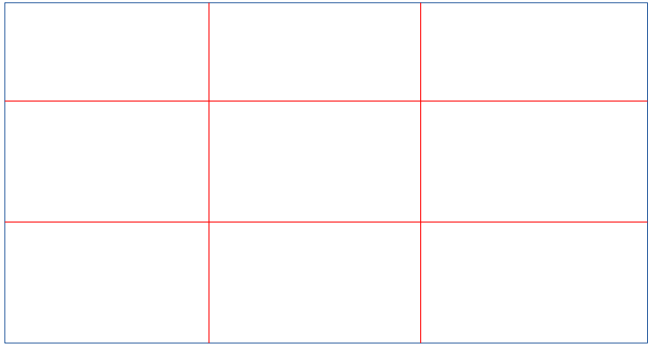
Con la llegada de HTML5 se introdujerón **nuevas etiquetas** para organizar el body de una página web. Estas nuevas etiquetas nos permiten manejar los espacios de la página web de modo que nos permita verla bien desde cualquier navegador web ya sea desde un PC, una tablet, un móvil, etc.

Antiguamente los diseñadores web usaban las etiquetas:

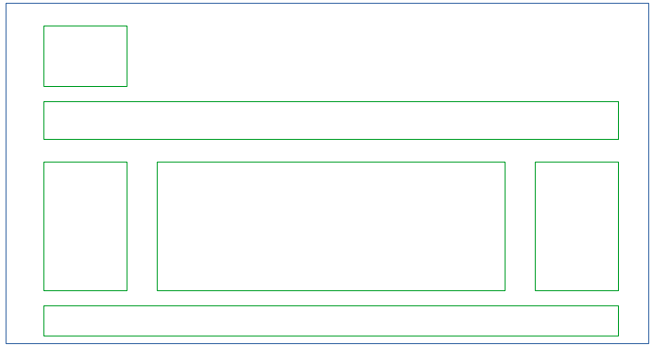
<table> para dividir la página web y posteriormente posicionar en cada una de las celdas la información que desearán

** ** para crear cajas contenedor donde posicionamos la información deseada.

Ejemplo usando <table>



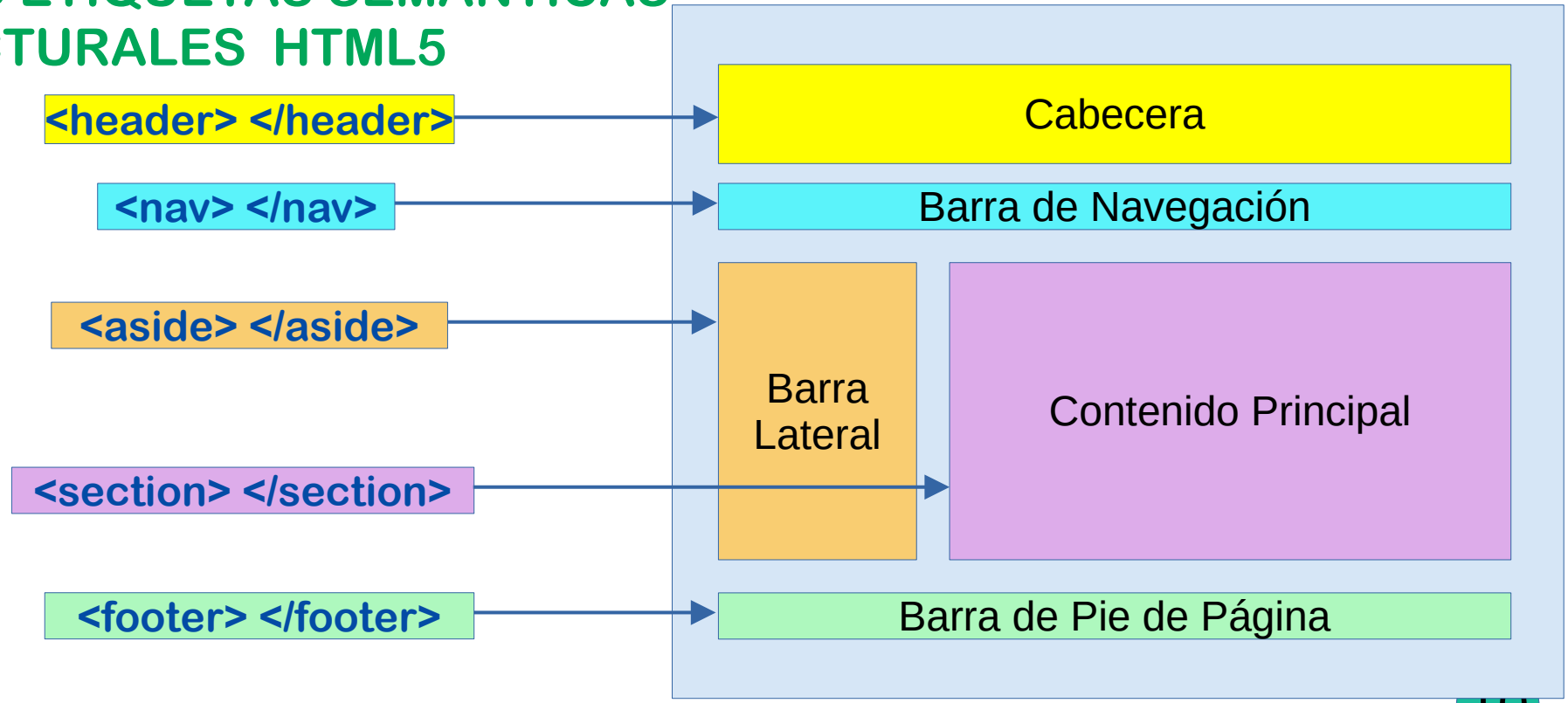
Ejemplo usando



2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Estructura del Body en HTML5

NUEVAS ETIQUETAS SEMÁNTICAS ESTRUCTURALES HTML5



2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

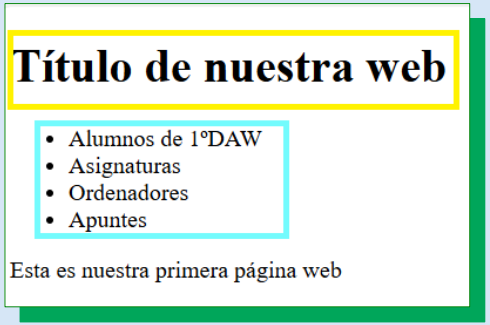
2.1. Estructura del Body en HTML5

Continuando con el ejemplo que teníamos vamos a construir el body usando estas nuevas etiquetas para construir la estructura del body de nuestra página web.

- Si usamos este código y en el borramos las etiquetas header y nav, observaremos que no se producen cambios, pero si abriesemos esta página con un navegador en una table o un smartphone nos dariamos cuenta que no se mostraría la página tal y como la hemos creado.
- En la Barra de mavegación vamos a crear una lista desordenada con la etiqueta <ul> y creamos cuatro elementos con la etiqueta <li>

Busca como comentar las etiquetas header y nav para que no se ejecuten. Comprueba lo que muestra el navegador ¿Ha cambiado en algo?
En casa prueba a mostrar esta página en tu móvil de las dos formas. ¿Cambia en algo?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
   <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <meta name="description" content="Página HTML 5">
         <meta name="keywords" content="html5, css3, Javascript">
         <title>Primera página</title>
         <link rel="stylesheet" href=styles.css">
   </head>
   <body>
         <header>
            <h1>Título de nuestra web</h1>
         </header>
         <nav>
            <ul>
               <li>Alumnos de 1ºDAW</li>
               <li>Asignaturas</li>
               <li>Ordenadores</li>
               <li>Apuntes</li>
            </ul>
         <nav>
   Esta es nuestra primera página web
   </body>
</html>
```



2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Estructura del Body en HTML5

Continuando con el ejemplo que teníamos vamos a seguir construyendo el body esto es:

- La Barra lateral con <aside> en ella la información puede ser de cualquier tipo aunque normalmente se suele utilizar como una barra de vínculos, y para ello vamos a usa rla etiqueta <blockquote> para cítas largas
- El Contenido con <section> en el vamos a incluir un párrafo con la etiqueta <p>
- Y la Barra de pie de página con <footer> en la que vamos a poner Acceso restringido a los alumnos de 1º DAW.

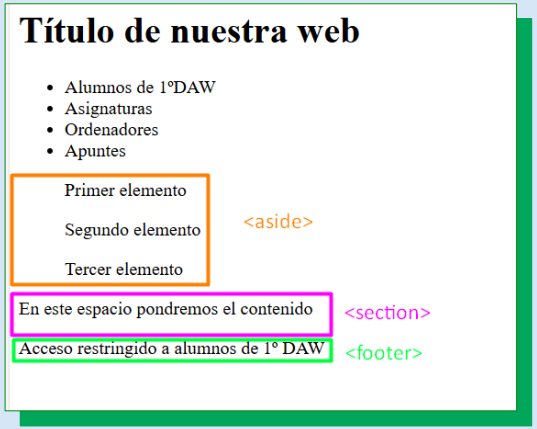
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <meta name="description" content="Página HTML 5">
        <meta name="keywords" content="html5, css3, Javascript">
        <title>Primera página</title>
    <link rel="stylesheet" href=styles.css">
  </head>
  <body>
        <header>
          <h1>Título de nuestra web</h1>
        </header>
        <nav>
          <ul>
            <li>Alumnos de 1ºDAW</li>
            <li>Asignaturas</li>
            <li>Ordenadores</li>
            <li>Apuntes</li>
          </ul>
        <nav>

        <aside>
          <blockquote>Tema 1</blockquote>
          <blockquote>Tema 2</blockquote>
          <blockquote>Tema 3</blockquote>
        </aside>

        <section>
          <p>En este espacio pondremos el contenido</p>
        </section>


        <footer>
          Acceso restringido a alumnos de 1º DAW
        </footer>

  </body>
</html>
```



2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Estructura del Body en HTML5

La etiquetas <header> y <footer> son flexibles y no solo sirven para establecer la cabecera y el pie del documento principal, sino que podemos usarlas como cabezera y pie de otros contenidos dentro de nuestra página web. Vamos a seguir mejorando nuestra página y dentro de section vamos a crear el contenido para tres ejercicios y para cada uno de los tres ejercicios les pondremos un header y u footer.

- Creamos los contenidos de cada uno de los tres ejercicios y como el contenido de cada ejercicio es independiente del resto vamos a usar la etiqueta <article> para agrupar el contenido de cada uno de los ejercicios.
- Ahora usamos las etiquetas <header> y <footer> para el contenido de cada uno de los bloques de ejercicios como se muestra en la imagen de la derecha

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta name="description" content="Página HTML 5">
            <meta name="keywords" content="html5, css3, Javascript">
            <title>Primera página</title>
      <link rel="stylesheet" href=styles.css">
  </head>
  <body>
            <header>
              <h1>Título de nuestra web</h1>
            </header>

            <nav>
              <ul>
                <li>Alumnos de 1ºDAW</li>
                <li>Asignaturas</li>
                <li>Ordenadores</li>
                <li>Apuntes</li>
              </ul>
            <nav>

            <aside>
              <blockquote>Tema 1</blockquote>
              <blockquote>Tema 2</blockquote>
              <blockquote>Tema 3</blockquote>
            </aside>

            <section>
              <!--Agrupamos el contenido de cada uno de los ejercicios con article-->
              <article>
               <header>
                 <h1>TÍTULO PRIMER EJERCICIO</h1>
               </header>
                <p>Ejercicio 1</p>
                <p>Enunciado Ej 1</p>
                <p>Solución Ej 1</p>
               <footer>
                 <p>Fecha de entrega 30/09/2024<p>
               </footer>
              </article>

              <article>
               <header>
                 <h1>TÍTULO SEGUNDO EJERCICIO</h1>
               </header>
                <p>Ejercicio 2</p>
                <p>Enunciado Ej 2</p>
                <p>Solución Ej 2</p>
               <footer>
                 <p>Fecha de entrega 05/10/2024<p>
               </footer>
              </article>

              <article>
               <header>
                 <h1>TÍTULO TERCER EJERCICIO</h1>
               </header>
                <p>Ejercicio 3</p>
                <p>Enunciado Ej 3</p>
                <p>Solución Ej 3</p>
               <footer>
                 <p>Fecha de entrega 10/10/2024<p>
               </footer>
              </article>

            </section>

            <footer>
              Acceso restringido a alumnos de 1º DAW
            </footer>

  </body>
</html>
```

Título de nuestra web

- Alumnos de 1ºDAW
- Asignaturas
- Ordenadores
- Apuntes

Primer elemento

Segundo elemento

Tercer elemento

TÍTULO PRIMER EJERCICIO

Ejercicio 1

Enunciado Ej 1

Solución Ej 1

Fecha de entrega 30/09/2024

TÍTULO SEGUNDO EJERCICIO

Ejercicio 2

Enunciado Ej 2

Solución Ej 2

Fecha de entrega 05/10/2024

TÍTULO TERCER EJERCICIO

Ejercicio 3

Enunciado Ej 3

Solución Ej 3

Fecha de entrega 10/10/2024

En este espacio pondremos el contenido

Acceso restringido a alumnos de 1º DAW

2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Padres, hijos y hermanos

La etiquetas siguen una estructura de padres, hijos y hermanos como vemos en la imagen de la derecha.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
      <meta">
      <title>
      <link>
  </head>
  <body>
      <header>
      </header>
      <nav>
          <ul>
              <li></li>
          </ul>
      <nav>
      <aside>
          <blockquote>Tema 1</blockquote>
      <aside>
      <section>
          <article>
              <header>
            <h1>TÍTULO PRIMER EJERCICIO 1</h1>
              </header>
              <p>Ejercicio 1</p>
              <p>Enunciado Ej 1</p>
              <p>Solución Ej 1</p>
              <footer>
            <p>Fecha de entrega 29/09/2024<p>
              <footer>
          </article>

      </section>

      <footer>
          Acceso restringido a alumnos de 1º DAW
      </footer>
  </body>
</html>
```

PADRE html

HIJOS DE html que entre ellos son HERMANOS

HIJOS DE body que entre ellos son HERMANOS

2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Jerarquia de los etiquetas <h> HTML5

Continuando con nuestro ejercicio podemos crear subtitulos para cada uno de los ejercicios para ello usaremos las etiquetas <h1>, <h2>,…<h6>, que tienen diferentes tamaños de letras de más grande en h1 a más pequeño h6 y jerarquía de importancia de la misma manera

- Creamos un subtitulo para cada uno de los ejercicios usando <h2> como tenemos título y subtítlo usaremos la etiqueta <hgroup> para agrupar los títulos y subitítulos de cada uno de los ejercicios.
- Si abrimos la página puede ocurrir dependiendo del navegador que usemos y lo actualizado que lo tengamos que se nos muestre el subtítulo del los ejercicios con un tamaño de letra más grande que el del propio título, esto sucede porque ya tenemos un título con la etíqueta <h1> que no muestra el título de nuestra página. Para solucionarlo lo que tendremos que hacer es usar una sola etiqueta <h1> y para cada uno de los agrupamientos de título y subtitulo de cada ejercicio usar las etiquetas <h2> para el título y <h3> para el subtítulo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
                    <meta charset="UTF-8">
                    <meta name="description" content="Página HTML 5">
                    <meta name="keywords" content="html5, css3, Javascript">
                    <title>Primera página</title>
      <link rel="stylesheet" href=styles.css">
  </head>
  <body>

                    <header>
                      <h1>Titulo de nuestra web</h1>
                    </header>

                    <nav>
                      <ul>
                        <li>Alumnos de 1ºDAW</li>
                        <li>Asignaturas</li>
                        <li>Ordenadores</li>
                        <li>Apuntes</li>
                      </ul>
                    </nav>

                    <aside>
                      <blockquote>Tema 1</blockquote>
                      <blockquote>Tema 2</blockquote>
                      <blockquote>Tema 3</blockquote>
                    </aside>

                    <section>

                     <!--Agrupamos el contenido de cada uno de los ejercicios con article-->
                     <article>
                     <header>
                       <hgroup>
                         <h1>TÍTULO PRIMER EJERCICIO</h1>
                         <h2>Subtítulo Primer Ejercicio</h2>
                       </hgroup>
                     </header>
                      <p>Ejercicio 1</p>
                      <p>Enunciado Ej 1</p>
                      <p>Solución Ej 1</p>
                      <footer>
                        <p>Fecha de entrega 30/09/2024<p>
                     </footer>
                     </article>

                     <article>
                     <header>
                        <h1>TÍTULO SEGUNDO EJERCICIO</h1>
                     </header>
                      <p>Ejercicio 2</p>
                      <p>Enunciado Ej 2</p>
                      <p>Solución Ej 2</p>
                      <footer>
                        <p>Fecha de entrega 05/10/2024<p>
                     </footer>
                     </article>

                     <article>
                     <header>
                        <h1>TÍTULO TERCER EJERCICIO</h1>
                     </header>
                      <p>Ejercicio 3</p>
                      <p>Enunciado Ej 3</p>
                      <p>Solución Ej 3</p>
                      <footer>
                        <p>Fecha de entrega 10/10/2024<p>
                     </footer>
                     </article>

                    </section>

                    <footer>
                      Acceso restringido a alumnos de 1º DAW
                    </footer>

  </body>
</html>
```

Título de nuestra web <h1> pag

- Alumnos de 1ºDAW
- Asignaturas
- Ordenadores
- Apuntes

Primer elemento

Segundo elemento

Tercer elemento

TÍTULO PRIMER EJERCICIO <h1> Primer Ej

Subtítulo Primer Ejercicio <h2> Primer Ej

Ejercicio 1

Enunciado Ej 1

Solución Ej 1

Fecha de entrega 30/09/2024

TÍTULO SEGUNDO EJERCICIO

Ejercicio 2

Enunciado Ej 2

Solución Ej 2

Fecha de entrega 05/10/2024

TÍTULO TERCER EJERCICIO

Ejercicio 3

Enunciado Ej 3

Solución Ej 3

Fecha de entrega 10/10/2024

En este espacio pondremos el contenido

Acceso restringido a alumnos de 1º DAW

2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Estructura del Body en HTML5

Corrigiendo lo anterior nos quedaría así. Ahora si que tenemos los tamaños de la forma correcta, si esta misma página la abrimos con diferentes navegadores (FireFox, Edge, Explorer, etc) la página se mostrará bien pero puede que tengan tamaños algo diferrentes, cuando veamos la parte de css podremos resolver estos problemas utilizando una hoja de estilos CSS reset y es que los navegadores utilzan unos estilos predefinidos y no son iguales para todos los navegadores.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
                <meta charset="UTF-8">
                <meta name="description" content="Página HTML 5">
                <meta name="keywords" content="html5, css3, Javascript">
                <title>Primera página</title>
      <link rel="stylesheet" href=styles.css">
  </head>
  <body>

                <header>
                  <h1>Título de nuestra web</h1>
                </header>

                <nav>
                  <ul>
                    <li>Alumnos de 1ºDAW</li>
                    <li>Asignaturas</li>
                    <li>Ordenadores</li>
                    <li>Apuntes</li>
                  </ul>
                <nav>

                <aside>
                  <blockquote>Tema 1</blockquote>
                  <blockquote>Tema 2</blockquote>
                  <blockquote>Tema 3</blockquote>
                </aside>

                <section>

                  <!--Agrupamos el contenido de cada uno de los ejercicios con article-->
                  <article>
                  <header>
                    <hgroup>
                      <h2>TÍTULO PRIMER EJERCICIO</h2>
                      <h3>Subtítulo Primer Ejercicio</h3>
                    </hgroup>
                  </header>
                   <p>Ejercicio 1</p>
                   <p>Enunciado Ej 1</p>
                   <p>Solución Ej 1</p>
                  <footer>
                     <p>Fecha de entrega 30/09/2024<p>
                   </footer>
                  </article>

                  <article>
                  <header>
                    <hgroup>
                      <h2>TÍTULO SEGUNDO EJERCICIO</h2>
                      <h3>Subtítulo Segundo Ejercicio</h3>
                    </hgroup>
                  </header>
                   <p>Ejercicio 2</p>
                   <p>Enunciado Ej 2</p>
                   <p>Solución Ej 2</p>
                  <footer>
                     <p>Fecha de entrega 05/10/2024<p>
                   </footer>
                  </article>

                  <article>
                  <header>
                    <hgroup>
                      <h2>TÍTULO TERCERO EJERCICIO</h2>
                      <h3>Subtítulo Tercero Ejercicio</h3>
                    </hgroup>
                  </header>
                   <p>Ejercicio 3</p>
                   <p>Enunciado Ej 3</p>
                   <p>Solución Ej 3</p>
                  <footer>
                     <p>Fecha de entrega 10/10/2024<p>
                   </footer>
                  </article>

                </section>

                <footer>
                   Acceso restringido a alumnos de 1º DAW
                </footer>

  </body>
</html>
```

Título de nuestra web <h1>

- Alumnos de 1ºDAW
- Asignaturas
- Ordenadores
- Apuntes

Primer elemento

Segundo elemento

Tercer elemento

TÍTULO PRIMER EJERCICIO <h2>

Subtítulo Primer Ejercicio <h3>

Ejercicio 1

Enunciado Ej 1

Solución Ej 1

Fecha de entrega 30/09/2024

TÍTULO SEGUNDO EJERCICIO

Subtítulo Segundo Ejercicio

Ejercicio 2

Enunciado Ej 2

Solución Ej 2

Fecha de entrega 05/10/2024

TÍTULO TERCERO EJERCICIO

Subtítulo Tercero Ejercicio

Ejercicio 3

Enunciado Ej 3

Solución Ej 3

Fecha de entrega 10/10/2024

En este espacio pondremos el contenido

Acceso restringido a alumnos de 1º DAW

2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. Etiquetas <figure> y <figcaption>

En HTML5, las etiquetas **<figure>** y **<figcaption>** se utilizan para agrupar y describir contenido multimedia (como imágenes, gráficos, tablas, etc.) de forma semántica.

<figure>:

La etiqueta <figure> se usa para agrupar contenido relacionado con un elemento multimedia que se puede mover de su ubicación actual sin afectar el significado del documento. Es decir, el contenido dentro de una figura es independiente del flujo principal del documento.
Ejemplo de uso de <figure>:

```
<figure>
  <img src="imagen.jpg" alt="Descripción de la imagen">
</figure>
```

<figcaption>:

Esta etiqueta proporciona un pie de figura o una leyenda para el contenido dentro del <figure>. Se utiliza dentro del <figure> y generalmente describe o proporciona contexto adicional a la imagen u otro tipo de contenido multimedia. Se puede colocar antes o después del contenido dentro de la figura.
Ejemplo con <figcaption>:

```
<figure>
  <img src="imagen.jpg" alt="Descripción de la imagen">
  <figcaption>Esta es una descripción o leyenda de la imagen.</figcaption>
</figure>
```

Características importantes:

- El uso de <figure> y <figcaption> ayuda a mejorar la accesibilidad y la semántica del contenido web.
- Un <figure> puede contener múltiples tipos de contenido como imágenes, gráficos, tablas o incluso videos.
- La etiqueta <figcaption> es opcional, pero proporciona una forma clara de describir el contenido visualizado.

Esto resulta muy útil para enriquecer la experiencia del usuario y para que los motores de búsqueda comprendan mejor el contenido multimedia de la página.

2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. EJERCICIO 1: FIGURE, FIGCAPTION Y COLORES EN ETIQUETAS CONTENEDOR

Continuando con nuestro ejercicio:

1) Guarda en la carpeta donde tienes la página web los archivos gif y jpeg que te adjunto en el aula virtual.
2) Incluir un gif animado de un programador que en caso de no poder mostrarlo el navegador muestre como texto alternativo Informático programando, modifica el tamaño del gif para que sea de 200x200
3) Insertar una imagen de la pantalla de un ordenador, modifica el tamaño de la imagen para que sea de 400x300
4) Haz uso de las etiquetas <figure> <figcaption> para agrupar ambos contenidos así como para incluir una leyenda de ambos con el texto Imágenes estáticas de Página Web formatos png y jpg, Gif animado de Informático programando Modifica los colores tal y como se muestran en la imagen, rosa para la página, naranja barra de navegación,amarillo para la barra lateral, amarillo luminoso para el body, azul para el contenido y dentro de este verde luminoso para cada uno de los ejercicios, y para el pie de la página web azul luminoso
5) Busca información y explica que tipos de archivos de imagen permiten transparencia y cuales no, así como los colores con los que trabajan estos formatos
6) Explica todo lo que has hecho.

2.-ESTRUCTURA DE DOCUMEMTOS EN HTML. PARTES DEL DOCUMENTO

2.1. EJERCICIO 1: FIGURE, FIGCAPTION, COLORES DE FONDO EN ETIQUETAS CONTENEDOR

Continuando con nuestro ejercicio incluir un gif animado de un programador que en caso de no poder mostrarlo el navegador muestre como texto alternativo Informático programando, insertar una imagen de la pantalla de un ordenador con un piede de foto que Imágen de Página Web. Haz uso de las etiquetas <figure> <figcaption>.

- Lo primero que haremos será guardar en la carpeta que cotiene nuestra página web tanto el gif como la imagen.
- Hacemos uso de <figure> tanto el contenido del gif, como de la imagen de la pantalla y usremos <figcaption> como pie de imagen común para ambos
- Para cambiar los colores de la página web y sus distintas partes usaremos el atributo style que permite aplicar estilos CSS directamente a un elemento HTML específico, luego para cambiar el color del fondo del elemento usamos la propiedad de CSS background-color.
- Esto es, para cambiar el color de fondo de: la página haremos lo anterior dentro de la etiqueta <html>, para el cuerpo en <body>, para la barra de navegación en <nav>, barra lateral en <aside>, <section> y dentro de cada <article>, para el pie de página en el <footer>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" style="background-color:Pink;">
  <head>
                    <meta charset="UTF-8">
                    <meta name="description" content="Página HTML 5">
                    <meta name="keywords" content="html5, css3, Javascript">
                    <title>Primera página</title>
                    <link rel="stylesheet" href=styles.css">
  </head>
  <body  style="background-color:LightYellow;">
                    <header>
                      <h1>PAGINA INSERTANDO IMÁGENES Y GIF</h1>
                    </header>
                    <figure>
                     <img src="R.png" width="400" height="300">
                     <img src="R.jpg" width="400" height="300">
                     <img src="Programador.gif" alt="Informático Programando" style="width:200px;height:200px;">
                     <figcaption>
                         Imagenes estáticas de Página Web formatos png y jpg,  Gif animado de Informático programando
                     </figcaption>
                    </figure>

                    <nav style="background-color:Orange;">
                      <ul>
                        <li>Alumnos de 1ºDAW</li>
                        <li>Asignaturas</li>
                        <li>Ordenadores</li>
                        <li>Apuntes</li>
                      </ul>
                    <nav>

                    <aside style="background-color:Yellow;">
                      <blockquote>Tema 1</blockquote>
                      <blockquote>Tema 2</blockquote>
                      <blockquote>Tema 3</blockquote>
                    </aside>

                    <section style="background-color:Blue;">

                      <!--Agrupamos el contenido de cada uno de los ejercicios con article-->
                      <article style="background-color:LightGreen;">
                      <header>
                        <hgroup>
                          <h2>TÍTULO PRIMER EJERCICIO</h2>
                          <h3>Subtítulo Primer Ejercicio</h3>
                        </hgroup>
                      </header>
                       <p>Ejercicio 1</p>
                       <p>Enunciado Ej 1</p>
                       <p>Solución Ej 1</p>
                       <footer>
                          <p>Fecha de entrega 30/09/2024<p>
                      </footer>
                      </article>

                      <article  style="background-color:LightGreen;">
                      <header>
                        <hgroup>
                          <h2>TÍTULO SEGUNDO EJERCICIO</h2>
                          <h3>Subtítulo Segundo Ejercicio</h3>
                        </hgroup>
                      </header>
                       <p>Ejercicio 2</p>
                       <p>Enunciado Ej 2</p>
                       <p>Solución Ej 2</p>
                      <footer>
                          <p>Fecha de entrega 05/10/2024<p>
                      </footer>
                      </article>

                      <article style="background-color:LightGreen;">
                      <header>
                        <hgroup>
                          <h2>TÍTULO TERCERO EJERCICIO</h2>
                          <h3>Subtítulo Tercero Ejercicio</h3>
                        </hgroup>
                      </header>
                       <p>Ejercicio 3</p>
                       <p>Enunciado Ej 3</p>
                       <p>Solución Ej 3</p>
                      <footer "background-color:LightBlue;">
                          <p>Fecha de entrega 10/10/2024<p>
                      </footer>
                      </article>

                    </section>

                    <footer>
                      Acceso restringido a alumnos de 1º DAW
                    </footer>

  </body>
</html>
```

¿Qué son etiquetas semánticas HTML5?

Las etiquetas semánticas *son elementos del código HTML que definen el significado del contenido que engloban*. Están diseñadas para proporcionar información adicional sobre dicho contenido, lo que *facilita tanto a los desarrolladores como a los navegadores a comprender la estructura y el propósito de cada sección de una página web.*

¿Para que sirven las etiquetas semánticas HTML5?.

Las etiquetas semánticas HTML5 son una herramienta importante para mejorar la accesibilidad, el SEO (Search Engine Optimization) y la usabilidad de las páginas web

2.2.1. Clasificación y tipos de Etiquetas semánticas de HML5

Las etiquetas semánticas en HTML5 pueden clasificarse en varias categorías según su función y el propósito para el que fueron diseñadas.

Etiquetas semánticas estructurales:

Son aquellas que se utilizan para definir la estructura general y la organización del contenido de una página web. Las más importantes son:

1) **<header>:** Define la cabecera de una sección o de todo el documento. *Se utiliza típicamente para incluir elementos como logotipos, títulos y enlaces de navegación principales.*
2) **<footer>:** Define el pie de una sección o de todo el documento. Se utiliza generalmente para incluir información de copyright, enlaces a páginas relacionadas y otra información de pie de página.
3) **<nav>:** Define una sección de navegación, como un menú principal de navegación. *Se utiliza para agrupar enlaces de navegación.*
4) **<main>:** Define el contenido principal de la página. *Debería contener el contenido principal de la página, excluyendo los encabezados, pies de página y áreas laterales.*
5) **<section>:** Define una sección de contenido independiente. *Puede contener su propio encabezado, contenido y pie de página. Se utiliza para agrupar contenido relacionado.*
6) **<article>:** Define un contenido autónomo e independiente que puede ser reutilizable y distribuible por sí mismo. *Puede contener su propio encabezado, contenido y pie de página. Se utiliza para contenido autocontenido, como publicaciones de blog, artículos de noticias, etc.*
7) **<aside>:** Define contenido secundario o relacionado que está separado del contenido principal pero aún así relacionado con él. *Se utiliza típicamente para barras laterales, anuncios, notas y otros contenidos complementarios.*

2.2.1. Clasificación y tipos de Etiquetas semánticas de HML5

Etiquetas semánticas de contenido:

Las etiquetas semánticas de contenido son elementos del código HTML que definen el significado del contenido textual que engloban. Las más importantes son:

<h1> a <h6>: Definen encabezados de diferentes niveles, siendo <h1> el más importante y <h6> el menos importante.

<p>: Define un párrafo de texto.

<ul>: Define una lista sin orden.

<ol>: Define una lista ordenada.

<li>: Define un elemento dentro de una lista.

: Define texto importante o resaltado.

****: Define texto con énfasis, pone la letra en cursiva.

<mark>: Para resaltar partes de un texto.

<pre>: Define un bloque de texto preformateado.

<small>: Define texto más pequeño, se usa para presentar textos legales como copyright.

<cite>: Define una cita textual, se usa para títulos de libros, canciones, películas, trabajos propios, etc.

<address>: Se usa para información de contacto. Debe ir dentro del footer

<blockquote>: Define una cita larga, se usa para mostrar grandes bloques de texto citado. El texto se muestra con sangría en los márgenes izquierdo y derecho

<img>: Define una imagen.

2.2.1. Clasificación y tipos de Etiquetas semánticas de HML5

Etiquetas semánticas de interacción:

<button>: Define un botón que puede ser pulsado por el usuario para realizar una acción.
<input>: Define un campo de entrada de texto, como un cuadro de texto o un campo de contraseña.
<select>: Define un menú desplegable con opciones que el usuario puede seleccionar.
<label>: Define una etiqueta para un campo de entrada, como un nombre o una dirección de correo electrónico.
<form>: Define un formulario que puede ser enviado por el usuario para enviar datos al servidor.
<area>: Define un área sensible dentro de una imagen que puede ser pulsada por el usuario.
<link>: Define un enlace a un recurso externo, como una hoja de estilo o un script.

Otras Etiquetas semánticas :

<figure> y **<figcaption>:** Para usar figurasa e imágenes.
<details> y **<summary>:** Para detalles y resúmenes.
<dialog>: Diálogos
<audio> y **<video>:** Para contenidos de audio y video
<time>: Marcadores de tiempo
<progress>: Progresos
<meta>: Etiquetas de metadatos con nuevos atributos

Elementos generales :

**
:** Para hacer un salto de línea y
<hr>: Para representar una línea horizontal

2.2.2. Sintaxis

Sintaxis Generalidades

- Son válidos todos los caracteres incluidos en Unicode / ISO 10646.
- El formato es libre. El formato introducido en el fichero fuente (saltos de línea, líneas en blanco, etc.) es irrelevante para el formato final del documento.
- Determinados caracteres tienen un significado especial:

  < Marca el comienzo de una etiqueta.
  > Marca el final de una etiqueta.
  & Marca el comienzo de una referencia a entidad.

  Estos caracteres, en caso de que sea necesario utilizarlos, se sustituyen por el nombre de la entidad que los representa en el repertorio ISO Latín 1 (ISO 8859-1):

  & se escribe &
  < se escribe <
  > se escribe >
  espacio en blanco se escribe

  Los nombres de las entidades están compuestos por el signo &, luego el nombre de la entidad y al final ;. Si se trata de un número de entidad en lugar de un nombre, añadiremos # después del ampersand (&) y a continuación el número de la entidad – si se expresa en hexadecimal irá precedido de una x - y al final ;.

  Por ejemplo, para mostrar el signo "<" tenemos tres posibilidades:

  Por su nombre de entidad **<**
  Indicando su correspondencia decimal en la tabla ASCII **<**
  Indicando su correspondencia hexadecimal en la tabla ASCII **<**

  El uso más común de los caracteres especiales es el espacio en blanco.
  Si en un texto figuran cinco espacios en blanco seguidos, HTML automáticamente borra cuatro.
  Para incluir espacios en blanco usamos " " y HTML los dejará en su lugar.

2.2.2. Sintaxis

Sintaxis Generalidades

Otro uso muy frecuente es el de insertar acentos en el código html por medio de los números de las entidades: al principio, en algunos navegadores las letras acentuadas y algunos caracteres especiales como la “ñ” no se visualizaban correctamente, por lo cual debían ser sustituidos por la referencia a su entidad.

La siguiente tabla muestra una lista de estos caracteres especiales:

• signo <	correspondencia en HTML	<
• signo >	correspondencia en HTML	>
• signo &	correspondencia en HTML	&
• signo "	correspondencia en HTML	"
• espacio en blanco	correspondencia en HTML	
• Espacio ASCII	correspondencia en HTML	
• Tabulador ASCII	correspondencia en HTML	
• Avance de página ASCII	correspondencia en HTML	
• Espacio de anchura cero	correspondencia en HTML	
• Retorno de carro	correspondencia en HTML
• Á, á	correspondencia en HTML	Á á
• É, é	correspondencia en HTML	É é
• Í, í	correspondencia en HTML	Í í
• Ó, ó	correspondencia en HTML	Ó ó
• Ú, ú	correspondencia en HTML	Ú ú
• Ñ, ñ	correspondencia en HTML	Ñ &ntilde

Para más información: *http://ascii.cl/es/codigos-html.htm*

2.2.2. EJERCICIO 2: SINTAXIS Y ETIQUETAS SEMÁNTICAS

Ejercicio 2

1) Usa las siguientes etiquetas **<blockquote>, , <mark>, , <pre>, <time y <cite>** del modo correcto para que se muestre la página con este aspecto. Usa como color de la página azul luminoso
2) Pon como título de la página Ejemplo 1 usando Blockquote, em, mark,strong, cite y caracteres especiales
3) Asegurate que la codificación de caracteres utilizada es UTF-8.
4) Usa una etiqueta contenedor header que contenga:
   a) un encabezado h1 con el texto El poder de la web
   b) una imagen OIP.jpg con texto alterrnativo Icono de escritura cambia el tamaño a 20x20
   c) un párrafo en el que ponga Autor: y tu nombre
5) Ten encuenta que vas a usar caracteres especiales para ello usa:
   a) En las comillas dobles sus correspondecias decimal y hexadecimal
   b) Para los símbolos de < y > su nombre de entidad
6) Usa la etiqueta section que contenga:
   a) un párrafo con el texto: Según *Tim Berners-Lee*, el inventor de la World Wide Web, en *http://www.w3.org/WAI/:*
   b) un blockquote con el siguiente texto preformateado

      PARA LOS CARACTERES ESPECIALES USA:
      EN LAS COMILLAS DOBLES SUS CORRESPONDECIAS DECIMAL Y HEXADECIMAL
      PARA LOS SÍMBOLOS DE MAYOR Y MENOR SU NOMBRE DE ENTIDAD
      ESTE “TEXTO” LO PRESENTO USANDO LA ETIQUETA <pre<

      El poder de la web está en su universalidad. Acceso para todos.
      Independientemente de la discapacidad es un aspecto esencial.
7) Usa la etiqueta footer con el siguiente texto Ejercicio realizado el: 10 de Octubre de 2024

El poder de la web

Autor: César López Fresno

Según *Tim Berners-Lee*, el inventor de la World Wide Web, en *http://www.w3.org/WAI/:*

```
PARA LOS CARACTERES ESPECIALES USA:
EN LAS COMILLAS DOBLES SUS CORRESPONDECIAS DECIMAL Y HEXADECIMAL
PARA LOS SÍMBOLOS DE MAYOR Y MENOR SU NOMBRE DE ENTIDAD
ESTE "TEXTO" LO PRESENTO USANDO LA ETIQUETA <pre>

El poder de la web está en su universalidad. Acceso para todos.
Independientemente de la discapacidad es un aspecto esencial.
```

Ejercicio realizado el: 10 de Octubre de 2024

Listas

HTML ofrece a los autores varios mecanismos para especificar listas de información. Existen 4 tipos diferentes de listas.
El comienzo de una lista desplaza el margen izquierdo a la derecha. El final de una lista lo devuelve a su posición anterior.
En todos los casos la etiqueta <li> indica que el texto que sigue es una nueva entrada en la lista, esta etiqueta puede no llevar </li> pero es aconsejable ponerlo.
Las listas pueden anidarse.

1.- Lista sin ordenar <ul>: Lista de textos, cada entrada de la lista comienza por un carácter de señalización (bullet).

Atributos HTML: **type="tipo"** Indica que tipo de bullet se usará (**disk** | **circle** | **square**).

Ejemplos:
```
<ul type="disk">
<ul type="circle">
<ul type="square">
```

Atributos CSS: **style="list-style-type:tipo"** Indica que tipo de bullet se usará (**disk** | **circle** | **square**).

Ejemplos:
```
<ul style="list-style-type:disk">
<ul style="list-style-type:circle">
<ul style="list-style-type:square">
```

Ejemplo lista:

```
<ul>
    <li> Texto </li>
    <li> Texto </li>
    .....
</ul>
```

Listas

2.- Lista ordenada <ol>: Cada elemento de la lista comienza por un número, igual a su posición en la lista.
La única lista que todavía guarda sus atributos en la versión 5 de HTML es la lista ordenada delimitada por la directiva <ol>. Las demás listas se pueden formatear utilizando CSS, pero aunque la directiva <ol> guarda parte de sus atributos, estos tienen equivalencia en CSS y se recomienda su uso.

```
<ol reversed>
    <li>Texto</li>
    <li>Texto</li>
    <li>Texto</li>
    . . . . . . .
</ol>
```

Los tres atributos de la lista ordenada controla:

- **el tipo:** ***type***. Permite cambiar el tipo de numeración entre numérica (cifras árabes o romanas) o a través de las letras (minúsculas o mayúsculas). Solamente tenemos que añadir como valor al atributo el signo (1, A, a, i, I).
- **el orden** (ascendente o descendente): ***reversed***. Controla el orden de la numeración que por defecto viene ascendente.
- **el inicio** de la enumeración: ***start***. Especificar que inicie la lista por el número indicado.

EJEMPLOS

```
<ol reversed>
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
</ol>
```

3. Elemento
2. Elemento
1. Elemento

```
<ol type="A"
start="3">
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
  <li>Elemento</li>
</ol>
```

C. Elemento
D. Elemento
E. Elemento

Listas

3.- Lista sencilla <menu>:

Utilizado para menús contextuales, barras de herramientas y para listar formularios de control y comandos. (Algunos navegadores lo muestran como si fuera una lista sin ordenar, es decir, con carácter de señalización, por lo que **están en desuso**)

```
<menu>
      <li> Texto </li>
      <li> Texto </li>
      .....
</menu>
```

4.- Lista de definiciones <dl>:

Cada entrada en la lista tiene dos partes:

el término que se define (encabezado por la etiqueta <dt>)
y la definición (encabezada por la etiqueta <dd>).

```
<dl>
      <dt>Termino1</dt>
            <dd>Definición1</dd>
      <dt>Termino2</dt>
            <dd>Definición2</dd>
      .....
</dl>
```

2.2.3. EJERCICIO 3: Listas

Ejercicio 3

Tomando con base la plantilla inicial de VisualStudioCode, incluye en el body:

1.Una lista de asignaturas de primero. Pon como encabezado "*ASIGNATURAS DE 1ºDAW*".

2. Haz una lista ordenada numérica ascendente que empiece en 3, añade un encabezado "*EJEMPLO LISTA ORDENADA NUMÉRICA EMPEZANDO EN 3"*.

3. Haz otra lista tomando como base la del apartado anterior pero que la ordene con letras mayúsculas en orden inverso, añade un encabezado "*EJEMPLO LISTA ORDENADA CON LETRAS MAYÚSCULAS EN ORDEN INVERSO"*.

4. Haz una lista de definición con los términos SGM, SGML, HTML, XML, CSS, busca una descripción de cada uno de los terminos anteriores de dos o tres líneas e inclúyelo.

5. Haz las siguientes listas anidadas. Fíjate en los tipos de Bullets que utilizo, hazlo igual

EJEMPLO LISTA DESORDENADA CON ASIGNATURAS DE 1º DAW

- Sistemas informáticos
- Bases de Datos
- Entornos de Desarrollo
- Formación y orientación laboral
- Programación
- Lenguaje de marcas y sistemas de gestión empresarial MI FAVORITA

EJEMPLO LISTA ORDENADA NUMÉRICA EMPEZANDO EN 3

3. Elemento 3
4. Elemento 2
5. Elemento 2

EJEMPLO LISTA ORDENADA CON LETRAS MAYÚSCULAS EN ORDEN INVERSO

C. Elemento 3
B. Elemento 2
A. Elemento 2

EJEMPLO LISTA DE DEFINICIÓN PARA LENGUAJES DE MARCAS

SGML (Standard Generalized Markup Language)

```
Es un lenguaje de marcado estandarizado para definir otros lenguajes de marcado como:
HTML y XML. Proporciona una forma de estructurar datos para describir la información.
```

HTML (HyperText Markup Language)

```
Es un lenguaje de marcado utilizado para diseñar y estructurar contenido en la web,
como texto, imágenes, enlaces, etc.
```

XML (eXtensible Markup Language)

```
Es un lenguaje de marcado que se utiliza para almacenar, estructurar y
transportar datos, enfocado en la simplicidad y la extensibilidad.
```

EJEMPLO LISTAS ANIDADAS

- Frutas:
  1. Manzana
     - Reineta
     - Royal
     - Golden
  2. Piña
  3. Banana
- Carnes:
  1. Solomillo
     - Alto
     - Bajo
  2. Entrecot
  3. Morcillo
- Verduras:
  1. Brocoli
  2. Puerro
  3. Cebolla

Enlaces

¿Qúe son los enlaces HTML?

Lo más importante de los documentos HTML son los enlaces. Ya que mediante los enlaces podemos comunicar una página con otra, es decir, permiten al usuario navegar entre diferentes páginas web, documentos, correos electrónicos o ubicaciones dentro de la misma página. De esta forma, enlazando docuemntos HTML podemos acabar tejiendo lo que es Internet.
Paa crear un enlace en HTML utilizamos la etiqueta <a> con la siguiente sintaxis: `<a>Contenido del enlace</a>`

Pero solo con esto el enlace no tendrá mucha utilidad ya que el principal objetivo del enlace es enlazar a un destino. Para poder indicar el destino del enlace utilizamos el atributo **href**

href=”URI”

Identifica el ***destino del enlace***. El valor del atributo href puede ser cualquier URI que represente un recurso. Es decir, un página, una parte de una página, una URL genérica, un archivo,…
De esta forma el enlace en HTML lo crearemos con la sintaxis: `<a href=”URI”>Contenido del enlace</a>`
A modo de ejemplo podríamos tener los siguientes enlaces:

```
<a href=”documento.html”>Enlace a un documento</a>
<a href=”documento.html#resumen”>Enlace a una parte de un documento</a>
<a href=”https://www.google.es”>Enlace a una web usando URL</a>
<a href="miimagen.png">Enlace a una imagen</a>
<a href="mimusica.mp3">Enlace a un archivo de sonido</a>
```

Enlaces

Destino del enlace

Pero, ¿dónde se abre el enlace? Pues por defecto y si no hemos configurado nada en el navegador web que estemos utilizando el enlace se abre en la misma ventana en la que tengamos el enlace.

Si bien, en el enlace, podemos indicar el destino que queremos darle a dicho enlace. Eso lo podemos hacer mediante el atributo **target**.

target=”destino”

El atributo target en HTML se utiliza dentro de un enlace (<a>) o un formulario (<form>) para especificar dónde se abrirá el enlace o se mostrará el resultado del formulario.
Los valores más comunes son:

- **_self:** es el Predeterminado,abre el enlace en la misma ventana/pestaña en la que se hico click.
- **_blank:** abre el enlace en una nueva ventana o pestaña.
- **_parent**: abre el enlace en el marco principal.
- **_top:** abre el enlace en el cuerpo completo de la ventana. Para más información leer comentario

Ejemplo:

```
<a href="enlace.html" target="_blank">Abrir enlace en una nueva ventana</a>
```

Enlaces

Título de los enlaces

El enlace en HTML, tal y como lo hemos visto hasta ahora, sirve para enlazar contra un recurso de la web: servidor, directorio, dominio,… Y lo que en mayor o menor medida describe lo que enlazamos es el contenido que encontramos entre las etiquetas <a>.

Para ello en la etiqueta usaremos el atributo llamado **title** donde podemos describir de una forma textual el destino del enlace. Esto servirá no solo al usuario para que pueda obtener más información de dónde va, si no a las máquinas a la hora de asignar un nombre a la URI sobre la que estamos enlazando.

title=”título del enlace”

Un ejemplo sería:

```
<a href="http://www.manual.net" title="Web de Manuales y Tutoriales de Programación">Ir a Manual Web</a>
```

Enlaces

Enlaces en HTML a una parte del documento

También podemos hacer un enlace a una parte concreta del documento. Imagina que en un documento tenemos un título y varios capítulos. Y lo que queremos hacer desde otro documento HTML o bien desde el mismo documento es enlazar directamente al inicio de un capítulo.
Para poder enlazar a una parte concreta de un documento lo primero que tenemos que hacer es marcar esa parte del documento. Para ello contamos con el atributo **id**. Si creamos un enlace con el atributo **id**, este enlace se definirá como posición y no como enlace de navegación.
La sintaxis será:

```
<a id="partedocumento">Contenido</a>
```

id=”nombre”

Coloca un **marcador** con ese identificador en la **posición** en la que se encuentre la etiqueta <a>, permitiendo hacer un **enlace a otro lugar en nuestra página**.
Ejemplo:

```
<!-- Establecer un marcador dentro de una página -->
<a id=”marca1”></a>
<!-- En otro lugar dentro de la misma página podemos poner un
enlace a esa marca así: -->
<a href="#marca1">Documentación pública</a>
<!-- En otra página web podemos poner un enlace a esa marca
así: (suponemos que el marcador se encuentra en un fichero
llamado página3.html) -->
<a href="pagina3.html#marca1">Documentación pública</a>
```

Enlaces en HTML a una parte de una imagen

La etiqueta **<map>** en HTML se utiliza para definir mapas de imagen, es decir, áreas clicables dentro de una imagen que pueden llevar a diferentes enlaces o ejecutar acciones al hacer clic en ellas. Las áreas dentro del mapa se definen usando la etiqueta <area>, que delimita las partes de la imagen que serán interactivas.

Estructura Básica del Mapa de Imagen

Imagen con mapa: La imagen que usarás como mapa debe estar enlazada a un mapa de imagen con el atributo **usemap**.

Mapa de Imagen: El mapa de imagen es definido por la etiqueta **<map>**, que contiene uno o más elementos **<area>**.

Atributos de <map>

name: El nombre del mapa de imagen, que debe coincidir con el valor del atributo usemap en la imagen. Debe empezar con un signo de almohadilla (#).

Atributos de <area>

shape: Define la forma del área interactiva. Los valores posibles son:

- rect: Un área rectangular.
- circle: Un área circular.
- poly: Un área poligonal con múltiples puntos (generalmente para formas irregulares).

coords: Especifica las coordenadas de la forma definida por shape. Estas coordenadas son específicas según el tipo de forma:

- rect: Cuatro valores (x1, y1, x2, y2) que representan las esquinas del rectángulo.
- circle: Tres valores (x, y, radius) que representan el centro del círculo y su radio.
- poly: Una lista de valores de coordenadas (x1, y1, x2, y2, ...) para definir los puntos de los vértices del polígono.

href: El enlace a donde llevará la acción al hacer clic dentro de esa área de la imagen.

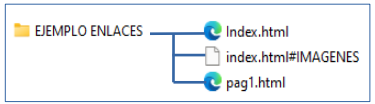
alt: Texto alternativo para describir el área, útil para accesibilidad.

target (opcional): Define cómo abrir el enlace (en la misma ventana, en una nueva pestaña, etc.), como con cualquier enlace estándar en HTML.

2.2.3. EJEMPLO: LINKS

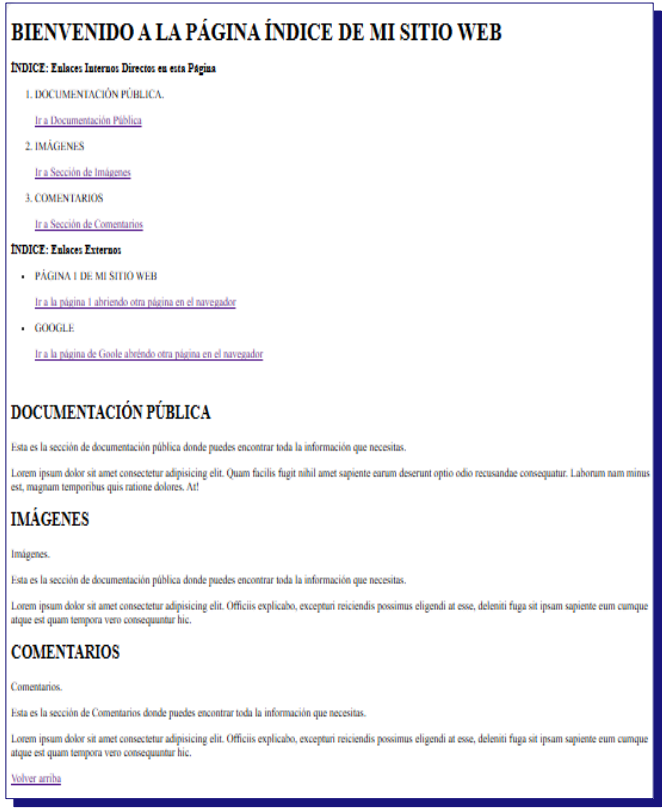
Ejemplo: Links

1) Vamos a crear una carpeta con VSC para hacer el ejemplo con dos documentos html:



2) El documento Index.html nos muestra la página que vemos a la derecha en la que hemos creado dos ÍNDICES el primero a través de una lista ordenada con tres enlaces internos para acceder a tres partes de la página, el segundo con una lista desordenada con dos enlaces externos (que se abrirán en una nueva pestaña) el primero nos permitirá acceder a una página que contiene nuestro sitio web pag1.html; el segundo nos permite acceder a Google
3) Hemos creado las tres partes de la página de Índice: Documentación Pública. Imágenes y Comentarios con tres encabezados h2 en los que definimos los marcadores a los que nos llevarán los enlaces del apartado anterior. Para simular contenido se han para cada una de las partes un párrafo con contenido lorem
4) Para finalizar, en la parte inferior de ambas página crearemos un enlace que nos lleve a la parte superior de la página en la que nos encontremos para ello usaremos

Index.html



BIENVENIDO A LA PÁGINA ÍNDICE DE MI SITIO WEB

INDICE: Enlaces Internos Directos en esta Página

1. DOCUMENTACIÓN PÚBLICA.

Ir a Documentación Pública

2. IMÁGENES

Ir a Sección de Imágenes

3. COMENTARIOS

Ir a Sección de Comentarios

INDICE: Enlaces Externos

- PÁGINA 1 DE MI SITIO WEB

Ir a la página 1 abriendo otra página en el navegador

- GOOGLE

Ir a la página de Goole abriéndo otra página en el navegador

DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

Esta es la sección de documentación pública donde puedes encontrar toda la información que necesitas.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quam facilis fugit nihil amet sapiente earum deserunt optio odio recusandae consequatur. Laborum nam minus est, magnam temporibus quis ratione dolores. At!

IMÁGENES

Imágenes.

Esta es la sección de documentación pública donde puedes encontrar toda la información que necesitas.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis explicabo, excepturi reiciendis possimus eligendi at esse, deleniti fuga sit ipsam sapiente eum cumque atque est quam tempora vero consequuntur hic.

COMENTARIOS

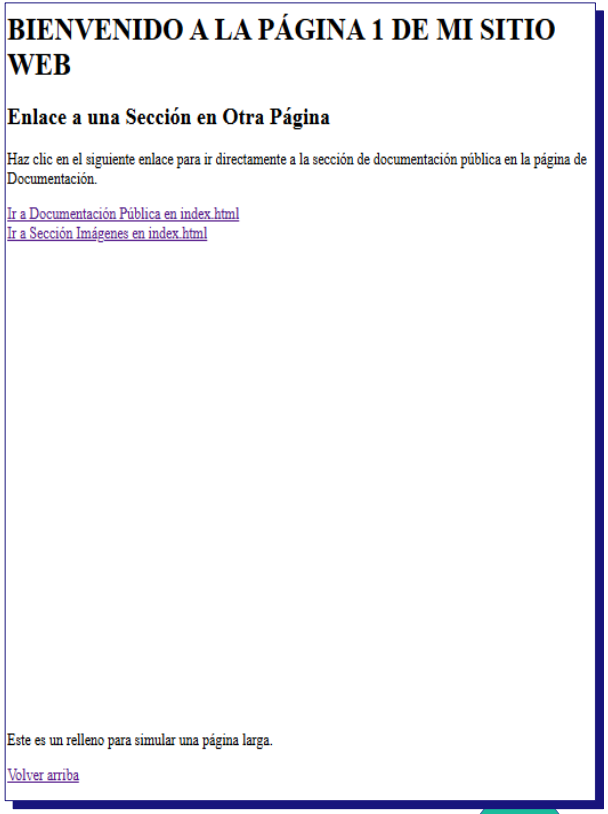
Comentarios.

Esta es la sección de Comentarios donde puedes encontrar toda la información que necesitas.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis explicabo, excepturi reiciendis possimus eligendi at esse, deleniti fuga sit ipsam sapiente eum cumque atque est quam tempora vero consequuntur hic.

Volver arriba

pag1.html



BIENVENIDO A LA PÁGINA 1 DE MI SITIO WEB

Enlace a una Sección en Otra Página

Haz clic en el siguiente enlace para ir directamente a la sección de documentación pública en la página de Documentación.

Ir a Documentación Pública en index.html
Ir a Sección Imágenes en index.html

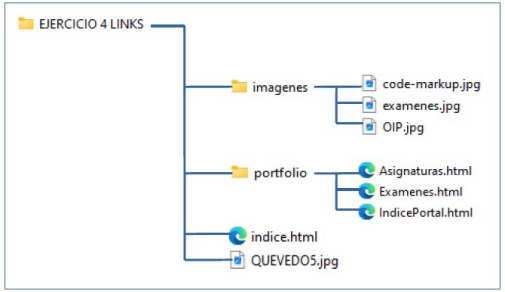
Este es un relleno para simular una página larga.

Volver arriba

2.2.3. EJERCICIO 4: LINKS

Ejercicio 4

1. Crea la siguiente estructura de carpetas:



2. Construye una página web llamada **indice.html** con el título y el encabezado "MI SITIO WEB CURSO 1º DAW"

Esta página web debe tener:

Un enlace a la imagen QUEVEDO5 como texto del enlace pon "Este es mi Instituto"

Un enlace a la página web indicePorta.html que se describe a continuación.

3. Construye la página web **IndicePortal.html** con el título y el encabezado "PORTAL DE MI CURSO"

Esta página web debe tener:

Un párrafo con Información de bienvenida

La imágen OIP con texto en caso de no poder mostrarse "Imágen Página en construccion" modifica el tamaño de la imagen para que sea de 300x200px. Muestra un pie de imagén que ponga "Página en construccion"

Una lista desordenada con los siguientes elementos

- Asignaturas de 1º DAW que sea un enlace a la página Asignaturas.html
- Exámenesde 1º DAW que sea un enlace a la página Examenes.html
- Volver a Mi Sitio WEB que sea un enlace a la página indice.html

4. Construye la página web **Asignaturas.html** con el título y el encabezado "ASIGNATURAS GRADO SUPERIOR 1º DAW"

Esta página web debe tener:

Una lista desordenada con los siguientes elementos

- Lenguaje de marcas que sea un enlace una nueva ventana del navegador donde se muestre la imágen cod-makup.jpg
- Exámenesde 1º DAW que sea un enlace a la página Examenes.html
- Volver a Mi Sitio WEB que sea un enlace a la página indice.html

La imágen OIP.jpg con texto en caso de no poder mostrarse "Imágen Página en construccion" modifica el tamaño de la imagen para que sea de 300x20px. Muestra un pie de imagén que ponga "Página en construccion"

Crea un enlace con texto "Volver a Mi Portal" que nos lleve a la página IndicePortal.htm

5. Construye la página web **Examenes.htm**l con el título y el encabezado "ASIGNATURAS GRADO SUPERIOR 1º DAW"

Esta página web debe tener:

Un párrafo con Información

La imágen examenes.jpg con texto en caso de no poder mostrarse "Homer Simson en Exámenes" modifica el tamaño de la imagen para que sea de 300x200px. Muestra un pie de imagén que ponga "Imágen Homer Simson"

Una lista desordenada con los siguientes elementos

- Ir a Calendario que sea un enlace interno a la sección Calendario
- Ir a Calificaciones que sea un enlace interno a la sección Calificaciones,
- Ir a Convocatorias que sea un enlace interno a la sección Convocatorias
- Volver a Mi Sitio WEB que sea un enlace a la página indice.htm

Tres secciones

- Calendario con un encabezado h2 con un marcador y un párrafo con Lorem para simular contenido
- Calificaciones con un encabezado h2 con un marcador y un párrafo con Lorem para simular contenido
- Convocatorias con un encabezado h2 con un marcador y un párrafo con Lorem para simular contenido
- Volver a Mi Sitio WEB que sea un enlace a la página indice.htm

Un enlace con el texto "Volver arriba" que me leve a la parte superior de esta página

Un enlace con el texto "Volver a Mi Portal" que sea nos lleve a la página IndicePortal.htm

2.2.3. EJERCICIO 4: LINKS

Aspecto final de cada una de las páginas

Página indice.html

MI SITIO WEB CURSO 1º DAW

Enlaces

- Este es mi Instituto
- Enlace al Índice de mi Portal

Página IndicePortal.html

PORTAL DE MI CURSO 1º DAW

Bienvenido a Mi Curso: Aquí podrás encontrar toda la información que voy a ir creando con lo que vaya aprendiendo en mi asignatura favorita *Lenguaje de Marcas*.
Este Portal está en construcción y en proceso de ampliaciones

Página en Construcción

- Asignaturas de 1º DAW
- Exámenes de 1º DAW
- Volver a Mi Sitio Web

Página Asignaturas.html

ASIGNATURAS GRADO SUPERIOR 1º DAW

- Lenguaje de marcas
- Sistemas informáticos
- Bases de Datos
- Entornos de Desarrollo
- Formación y orientación laboral
- Programación

Volver a Mi Portal

Página Examenes.html

EXÁMENES

Imágen de Homer Simpson

Aquí podrás encontrar toda la información que voy a ir creando con los Exámenes de mi curso Este página está en construcción y en proceso de ampliaciones Cuando aprenda a hacer tablas crearé una que contenga todas las Asignaturas con las fechas de los exámenes

CONTENIDO

- Ir a Calendario
- Ir a Calificaciones
- Ir a Convocatorias

Calendario

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita accusamus voluptate hic veniam. Officiis iure omnis adipisci veritatis placeat aliquam, atque magni, obcaecati, expedita nisi vitae? Ipsam asperiores fugit vel!

Calificaciones

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita accusamus voluptate hic veniam. Officiis iure omnis adipisci veritatis placeat aliquam, atque magni, obcaecati, expedita nisi vitae? Ipsam asperiores fugit vel!

Convocatorias

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Expedita accusamus voluptate hic veniam. Officiis iure omnis adipisci veritatis placeat aliquam, atque magni, obcaecati, expedita nisi vitae? Ipsam asperiores fugit vel!

Volver arriba

Volver a Mi Portal

2.2.4. EJERCICIO 5: MAP

Ejercicio 5 Ejemplo de uso de Imagen con Mapa

1.- Crea una página web instituto.html dentro de la carpeta portfolio, que muestre la imágen de la derecha y al pulsar encima de:

- La ventana nos enlace con una página de internet que nos dé la definición de ventana
- El cartel nos enlace con la página de nuestro instituto
- La bandera de España nos enlace con una página de internet que nos de infomación de la bandera de España
- La bandera de comunidad de Madrid nos enlace con la página de la wikipedia

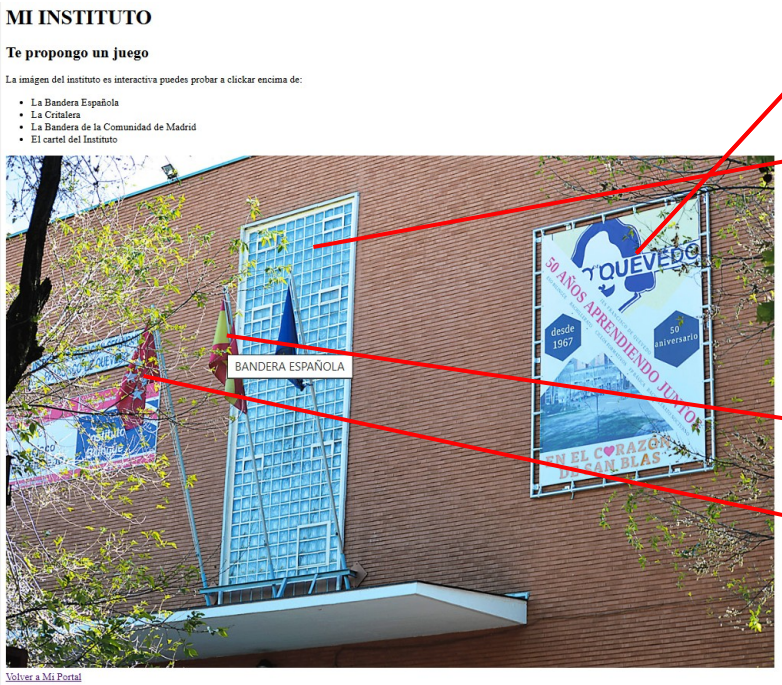
2.- Usa la página ***Generador de mapas de imágenes*** esto nos permite generar el código en html para con las coordenadas para cada una de las zonas, te saldrá algo como esto

```
<img src="QUEVEDO5.jpg" usemap="#image-map">
<map name="image-map">
    <area target="_blank" alt="ventana grande" title="VENTANA GRANDE" href="https://definicion.de/ventana/"
       coords="367,113,355,265,377,405,349,388,332,672,520,646,549,62"  shape="poly">
     <area target="_blank"alt="cartel" title="CARTEL" href="https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.quevedo.madrid"
       coords="821,114,1090,52,1109,483,825,527,825,530" shape="poly"> <area target="_blank" alt="Bandera España"
       title="BANDERA ESPAÑOLA" href="https://muchahistoria.com/bandera-de-espana/" coords="344,212,376,407,341,377,339,358,316,329" shape="poly">
    <area target="_blank" alt="Bandera Comunidad Madrid" title="BANDERA COMUNIDAD MADRID"
       href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_la_Comunidad_de_Madrid" coords="174,387,225,250,240,350,219,360,215,412,186,426" shape="poly">
</map>
```

3.- Modifica el enlace en la página para que se muestre la página que acabas de crear

2.2.4. EJERCICIO 5: MAP

Aspecto final de cada una de las páginas



2.2.5. Tabla

Tablas en HTML

Las tablas se crean usando una serie de etiquetas que estructuran los datos en filas y columnas. Las tablas son útiles para mostrar información tabular, como horarios, estadísticas o listas de datos.
A continuación, te explico las etiquetas principales y cómo usarlas.

Etiquetas o Elementos

- **<table>:** Esta es la etiqueta principal que define el inicio y fin de la tabla.
- **<caption>:** Proporciona un título o descripción a la tabla, debe insertarse inmediatamente después de la etiqueta <table> . Es opcional, pero útil para describir el contenido de la tabla para los usuarios.
- **<thead>:** Agrupa el encabezado de la tabla. Generalmente, contiene una fila (<tr>) con las celdas de encabezado (<th>). Las celdas de encabezado son las que están en la parte superior de la tabla, usualmente en negrita, y describen el contenido de cada columna.
- **<tbody>:** Agrupa el cuerpo de la tabla, es decir, las filas que contienen los datos. Cada fila está definida con <tr>, y las celdas de datos dentro de la fila se definen con <td>.
- **<tfoot>:** Define el pie de la tabla. Esto es útil si deseas agregar un resumen, totales o información adicional al final de la tabla.
- **<tr> (Table Row):** Representa una fila dentro de la tabla. Puede contener celdas de encabezado (<th>) o celdas de datos (<td>).
- **<th> (Table Header):** Define una celda de encabezado. Por defecto, el texto dentro de estas celdas se muestra en negrita y centrado. Se usa típicamente dentro del encabezado (<thead>).
- **<td> (Table Data):** Define una celda de datos dentro de una fila. Se usa en el cuerpo (<tbody>) y el pie de tabla (<tfoot>).
- **<colgroup>:** Agrupa una o más columnas en una tabla para permitir aplicar estilos o atributos a las columnas de manera colectiva.
- **<col>:** Define el formato de una columna dentro de un grupo de columnas. Puedes aplicar ancho, estilo o cualquier atributo que quieras que afecte a toda la columna.

Tablas en HTML

Atributos

- **border:** Define un borde para la tabla. Ejemplo: border="1". Sin embargo, en HTML5, es mejor manejar el estilo de las tablas con CSS.
- **colspan:** Este atributo permite que una celda ocupe más de una columna. Se puede aplicar a una celda en una fila para que se extienda por varias columnas.

```
<td colspan="2">Celda que ocupa 2 columnas</td>
```

- **rowspan:** Similar a colspan, pero permite que una celda ocupe más de una fila.

```
<td rowspan="2">Celda que ocupa 2 filas</td>
```

Tablas en HTML

Aplicar Estilos con CSS

En CSS puedes aplicar una gran variedad de estilos para mejorar la presentación de las tablas en HTML. A continuación, te enumero y explico los estilos más comunes que se pueden aplicar a una tabla, así como a sus componentes individuales (<table>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, y <td>).

1. Estilos Generales para la Tabla (<table>)

- **width:** Define el ancho total de la tabla.
- **border-collapse:** Controla si los bordes de las celdas se colapsan en uno solo o se mantienen separados.
- **border-spacing:** Define el espacio entre los bordes de las celdas cuando los bordes no están colapsados.
- **background-color:** Cambia el color de fondo de toda la tabla.
- **table-layout:** Controla el diseño de la tabla. Puede ser:
  - auto: Las columnas se ajustan al contenido.
  - fixed: Todas las columnas tienen el mismo ancho.

Ejemplos: 1.- Estilos Generales para Tabla <tr>

```
table {
    width: 100%;
}
```

```
table {
    border-collapse: collapse;
}
```

```
table {
    border-spacing: 10px;
}
```

```
table {
    background-color: #f9f9f9;
}
```

```
table {
    table-layout: fixed;
}
```

Tablas en HTML

Aplicar Estilos con CSS

2. Estilos para Filas (<tr>)

- **background-color:** Aplica un color de fondo a una fila completa.
- **nth-child:** Para alternar colores de fondo en las filas (efecto de "zebra").
- **hover:** Cambia el estilo cuando el puntero pasa sobre la fila.

3. Estilos para Encabezados de la Tabla (<th>)

- **text-align:** Alinea el texto dentro de las celdas de encabezado.
- **font-weight:** Cambia el grosor de la fuente.
- **background-color:** Aplica un color de fondo a los encabezados.
- **padding:** Define el espacio interior entre el contenido y el borde de la celda.
- **border:** Aplica un borde alrededor de las celdas de encabezado.

Ejemplos:

2.- Estilos para Filas <tr>

```
tr {
    background-color: #f2f2f2;
}
```

```
tr:nth-child(even) {
    background-color: #e9e9e9;
}
```

```
tr:hover {
    background-color: #ccc;
}
```

3.- Estilos para Encabezados <th>

```
th {
    text-align: center;
}
```

```
th {
    font-weight: bold;
}
```

```
th {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
}
```

```
th {
    padding: 10px;
}
```

```
th {
    border: 1px solid black;
}
```

Tablas en HTML

Aplicar Estilos con CSS

4. Estilos para Celdas de Datos (<td>)

- **text-align:** Alinea el texto dentro de las celdas de datos (por ejemplo, izquierda, derecha o centro).
- **vertical-align:** Alinea el contenido verticalmente dentro de las celdas.
- **padding:** Define el espacio interior dentro de las celdas.
- **border:** Aplica bordes a las celdas.
- **white-space:** Controla cómo se maneja el contenido de la celda si excede su ancho. Evita que el contenido se corrompa

5. Estilos para Bordes

- **border:** Aplica un borde alrededor de la tabla o sus elementos (filas, celdas, etc.).
- **border-collapse:** Hace que los bordes de las celdas se colapsen en un solo borde compartido.
- **border-spacing:** Define la distancia entre los bordes de las celdas si los bordes no están colapsados.

Ejemplos:

4.- Estilos para Celda de Datos <td>

```
td {
    text-align: left;
}
```

```
td {
    vertical-align: top;
}
```

```
td {
    padding: 8px;
}
```

```
td {
    border: 1px solid #ddd;
}
```

```
td {
    white-space: nowrap;
}
```

5.- Estilos para Bordes

```
table, th, td {
    border: 1px solid black;
}
```

```
table {
    border-collapse: collapse;
}
```

```
table {
    border-spacing: 10px;
}
```

Tablas en HTML

Aplicar Estilos con CSS

6. Estilos para el Pie de la Tabla (<tfoot>)

- **background-color:** Cambia el color de fondo del pie de la tabla.
- **text-align:** Alinea el texto en las celdas del pie de la tabla.

7. Estilos para Columnas (<col> y <colgroup>)

- **background-color:** Aplica un color de fondo a una columna completa.
- **width:** Define el ancho de una columna completa.

8. Estilos Avanzados

- **empty-cells:** Controla si las celdas vacías deben mostrarse con borde o sin borde.
- **caption-side:** Define la posición de la etiqueta <caption> (por ejemplo, arriba o abajo de la tabla).

Ejemplos:

6.- Estilos para Pie de Tabla <tfoot>

```
tfoot {
    background-color: #f1f1f1;
}
```

```
tfoot td {
    text-align: center;
}
```

7.- Estilos para Columnas

```
col {
    background-color: #f2f2f2;
}
```

```
col {
    width: 200px;
}
```

8.- Estilos Avanzados

```
td {
    empty-cells: hide;
}
```

```
caption {
    caption-side: top;
}
```

Tablas en HTML

Aplicar Estilos con CSS

9. Estilos Responsivos

Para hacer que las tablas sean más responsivas, especialmente en dispositivos pequeños, puedes usar estilos de CSS flexibles, como:

- **overflow-x:** Para hacer que la tabla tenga un desplazamiento horizontal si es demasiado ancha.
- **max-width:** Para definir un ancho máximo en pantallas pequeñas y que la tabla no se desborde.

Ejemplos; 9.- Estilos Responsivos

```
table-container {
    overflow-x: auto;
}
```

```
table {
    max-width: 100%;
}
```

Resumen

Los estilos más comunes que puedes aplicar a una tabla usando CSS:

- A la tabla completa: *width, border-collapse, border-spacing, background-color, table-layout.*
- A las filas: *background-color, nth-child* para alternar colores, *hover.*
- A las celdas: *text-align, padding, border, white-space.*
- A los encabezados (<th>) y celdas de datos (<td>): *background-color, font-weight, padding.*
- A columnas completas usando *<colgroup> y <col>*.

Cada uno de estos estilos puede mejorar la presentación y legibilidad de las tablas en una página web.

2.2.5. Ejemplo 1 Tabla

Ejemplo 1: Tabla en HTML

1.- Vamos a crear una tabla como la que se muestra

- Vamos a poner como leyenda de la tabla en la parte inferior en itálica. “Mi primera Tabla”
- Definimos una tabla con encabezados como se muestra en la imagen
- Usamos estilos CSS para: que el ancho de la tabla ocupe el 50% de la página, hacer bordes de líneas simples de color negor, centrar la tabla, colocar la leyenda en la parte inferior, dar color de fondo a las celdas de encabezados y cambiar el color del texto a blanco, definir margen interior de las celdas de 15 px

Ranking OCU Marcas de Coches vs Fiabilidad

Ranking	Marca	Fiabilidad
1	Lexus	98
14	BMW	87
26	Volvo	82

Mi primera tabla

2.2.5. Ejemplo 2 Tabla

Ejemplo 2: Tabla colspan y rowspan

1.- Creamos una tabla de 4 filas y 6 columnas, de forma abrebiada usamos table>tr*4>td*6
Para seleccionar varias celdar pulsar tecla alt y otras filas

- Define los estilos para que la celda tenga la apariencia igual a la de la imagén
- Nombramos cada celda con f1c1….f6c6
- Usa colspan para unir las celdas f1c1 y f1c2
- Usa rowspan para unir las celdas f2c1 y f3c1

Tabla usando colspan y rowspan

f11			f14	f15	f16
f21	f22	f23	f24	f25	f26
	f32	f33	f34	f35	f36
f41	f42	f43	f44	f45	f46

ATAJOS CON TECLADO
Para mostrar todos los atajos de teclado Ctrl +K+S
Para seleccionar varias celdar pulsar tecla Alt y otras filas
Para comentar una línea pulsar tecla Ctrl +K+C

2.2.4. EJERCICIO 6: TABLA

Ejercicio 6 Tabla

1.- Modifica la página web asignaturas.html para que muestre el horario de las asignatura de tu curso como se muestra en la imágen:
2.- Crea otra tabla con el horario con el formato que más te guste
3.- Crea una tabla con el calendario escolar de todo el curso

ASIGNATURAS GRADO SUPERIOR 1º DAW

- Lenguaje de marcas
- Sistemas informáticos
- Bases de Datos
- Entornos de Desarrollo
- Formación y orientación laboral
- Programación

Horario Curso 1º DAW Curso 2024-2025

Hora/Día	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
15:30-16:25	Programación *Jorge Durán*	Sitemas Informáticos *Jose Luis*	Bases de Datos *Carlos Villaroel*	Entornos de Desarrollo *Jorge Durán*	Lenguaje de Marcas *César López*
16:25-17:20				Lenguaje de Marcas *César López*	FOL *Gema*
17:20-18:15				FOL *Gema*	Entornos de Desarrollo *Jorge Durán*
18:15-18:40	RECREO				
18:40-19:35	Bases de Datos *Carlos Villaroel*	Programación *Jorge Durán*	Optativa *Jorge Durán*	Programación *Jorge Durán*	Sitemas Informáticos *Jose Luis*
19:35-20:30					
20:30-21:25	Lenguaje de Marcas *César López*		FOL *Gema*	Bases de Datos *Carlos Villaroel*	

Volver a Mi Portal

Formularios en HTML

Los formularios en HTML5 son una herramienta para recopilar y enviar datos del usuario a un servidor. Aquí tienes una explicación de sus principales elementos y mejoras en HTML5:

Estructura Básica de un Formulario

Etiqueta o Elemento<form>:

Un formulario en HTML comienza con la etiqueta o elemento **<form>**, que contiene todos los elementos de entrada necesarios para recopilar información del usuario.

```
<form action="procesar_datos.php" method="POST">
    <!-- Campos del formulario van aquí -->
</form>
```

Atributos

- **action:** Especifica la URL donde se enviarán los datos del formulario.
- **method:** Define el método de envío, normalmente GET o POST.
  Existen dos valores principales que puede tomar el atributo method:
  - **GET:** Este valor se utiliza para enviar datos a través de la URL de la página, lo que permite una fácil accesibilidad pero con limitaciones en la cantidad y sensibilidad de los datos enviados.
  - **POST:** Por otro lado, el valor POST *envía los datos de manera más segura*, ya que estos no son visibles en la URL y pueden transportar información sensible sin restricciones de tamaño.

Formularios en HTML

Etiqueta o Elemento<input>:

- El elemento o etiqueta **<input>**, es el más importante de los formularios. El **<input>** que peude mostrar de varias maneras, según el atributo type que usemos.

	Descripción
<input type="text">	Muestra un campo de entrada de texto de una sola línea
<input type="radio">	Muestra un botón de opción (para seleccionar una de las muchas opciones)
<input type="checkbox">	Muestra una casilla de verificación (para seleccionar cero o más de muchas opciones)
<input type="submit">	Muestra un botón Enviar (para enviar el formulario)
<input type="button">	Muestra un botón en el que se puede hacer clic

Atributo:

- **name:** Los elementos input siempre tienen que llevar el atributo name, si se omite el atributo, el valor del campo de entrada no se enviará .
- **id:** Define el método de envío, normalmente get o post.

```
<label for="iname">Nombre</label>
<input type="text" id="iname" name="name">
```

2.2.6. Formulario: Ejemplos

Ejemplo 1
Elementos o Etiquetas de los Formularios en HTML

Elementos *input y label*

En input tipo texto definimos name que es el nombre de la variable que usamos cuando envíamos el formulario, y el id que es el atributo que identifica este input y luego podemos usar en la etiqueta label
En label usamos el atributo for para indicar a que input pertenece

Nombre
Apellidos

Elementos *select y label*

Select con options

Elige un color Rojo Azul

Selector con atributo multiple me permite eligir varios colores usando contrl+click

Rojo
Azul
Amarillo
Rosa

Select con optgroup y options

Seat

Elemento *datalist*

Navegador preferido:

Elemento *fieldset*

Permite agrupar un conjunto de campos de un formulario de formavisual mediante una marco y de forma funcional permitiendo realizar acciones sobre todos los elementos agrupados. Podemos usas la etiqueta "legend" para poner un texto de título al marco

Iniciar Sesión
Email:
Password:

Elemento *textarea*

Escribe aquí tus Comentarios
Caja de Texto

Elementos para Botones de Envío y Reseteo del Formulario *input type="submit" o "reset"*

Enviar Formulario Limpiar Formulario

Ejemplo 2
Todos los tipos de Elementos *input*

input type="text"

Nombre Apellidos

input type="email"

Me obliga a poner un email correcto, de lo contrario nos saldrá un error

Correo

input type="password"

Me permite

Contraseña

input type="radio"

Los botones de radio permiten al usuario seleccionar UNA de un número limitado de opciones.

IMPORTANTE: en este caso el **name** tiene que ser **el mismo** para todas las opciones

Rojo
Azul
Amarillo
Rosa

input type="checkbox"

Las Casillas de Verificación permiten al usuario seleccionar CERO o MÁS opciones de un número limitado de opciones.

IMPORTANTE: en este caso el **name** tiene que ser **diferente** para cada opción

Rojo
Azul
Amarillo
Rosa

input type="button"

Botón

input type="color"

input type="date"

dd/mm/aaaa

input type="file"

Elige un fichero para subir al servidor Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo

input type="month"

Elige un mes ---------- de ----

input type="number"

Añade la cantidad de productos que deseas comprar

input type="range"

Este es el rango de precios de smartphones con 12 GB de RAM
200 1500

input type="search"

Nos vale para hacer buscadores

input type="tel"

Teléfono:

input type="week"

Seleccione la semana de su cita

Semana --, ----

input type="time"

Seleccione la hora de su cita

--:--

input type="url"

Indice la URL

input type="submit"

Botón de envío del Formulario

Enviar Formulario

input type="reset"

Botón de reseteo del Formulario

Resetear Formulario

2.2.6. Formulario: Ejemplos

Ejemplo 3
Todos los atributos de input

Atributo *value*

Valor por defecto, pero puedo cambiarlo
Pepe

Atributo *readonly*

Solo lectura no puedo cambiarlo es de solo lectura, pero si envío su valor
Nombre: Pepe

Atributo *disable*

No puedo cambiarlo y NO ENVIA su valor
Apellidos: García García
Prueba a enviar, ¿qué datos se envían? Enviar

Atributo *size*

Es el número de caracteres que pueden mostrarse en la caja sin desplazarse en mi caso de 5 caracteres, prueba con letras m y luego con números vemos que con números entran mas de 5

Atributo *maxlength*

Es el número máximo de caracteres que puede escribir

Atributo *max y min* para tipos number, fechas, tiempo, semana, mes, etc

Define los números mínimos y maximos que puede tomar y no me deja enviar otros

Seleccione una hora de cita entre las 09:00 y 20:00, prueba a poner una hora fuera y dale a eviar --:--

Atributo *multiple* para tipos file

Nos permite seleccionar varios ficheros para enviar
Elegir archivo No se ha seleccionado ningún archivo
Elegir archivos No se ha seleccionado ningún archivo

Atributo *pattern* para tipos texto

Nos permite validar el contenido de una expresion regular o patrón
Ejemplo la de un país con tres Letras May, min o combinaciones de ambas:
Enviar

Atributo *autocomplete* para tipos

Nos permite desactivar el aucompletado del campo o de todos los campos del formulario
Ejemplo la de un país con tres Letras May, min o combinaciones de ambas:
Enviar

Atributo *placeholder* para tipos texto

Nos permite poner un texto en la caja con lo que pido
Esto no significa que es el valor por defecto, nos vale para sustituir al label o a un texto informativo previo País

Atributo *required*

Es para campos obligatorios sin estos no se puede enviar el Formulario
Si intentamos enviar al Formulario y no está completo algú campo required no deja enviar el formulario y nos muestra el campo o campos que faltan por completar
Nombre Campo Obligatorio

Atributo *step* para tipo number

Nos fuerza a tomar valores con los saltos que le indiquemos Introduce un múltiplo de 5 y no nos permite enviar ninguno que no cumpla

Atributo *autofocus* para tipo number

Cada vez que abrimos o actualizamos la página nos lleva a este campo
PRIMER CAMPO A RELLENAR Nombre:

2.2.4. EJERCICIO 6: TABLA

Ejercicio 7 Formulario

1.- Modifica la página web asignaturas.html para que muestre el horario de las asignatura de tu curso como se muestra en la imágen.

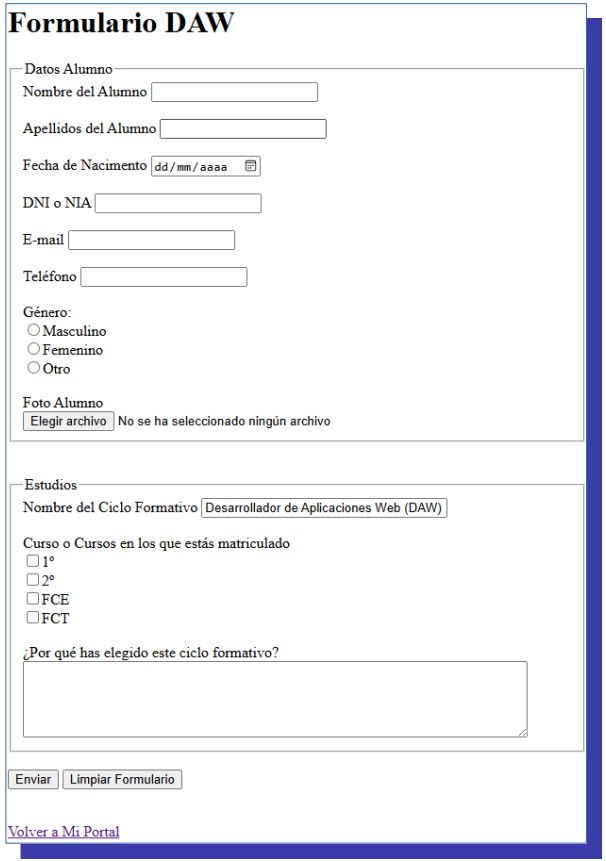
2. Datos del formulario:

Datos Alumno: Agrupar los elementos en un conjunto de campos con leyenda, para poner los textos usa la etiqueta <label>

- Nombre (Máx. 15 caracteres),
- Apellidos (Máx. 30 caracteres)
- Fecha de nacimiento
- Número de DNI (formato DNI) usa un patrón
- E-mail
- Teléfono
- Género: usa botones de radio
- Foto Alumno: para poder enviar un fichero

Estudios: Agrupar los elementos en un conjunto de campos con leyenda, para poner los textos usa la etiqueta <label>

- Nombre del ciclo formativo: mostrará el ciclo y no podrá ser modificado por el usario,pero si será enviado.
- Curso o Cursos en los que estás matriculado: será posible seleccionar más de una casilla, por ejemplo puedes estar en 2º con asignaturas de 1º y FCT.
- ¿Por qué has elegido este ciclo formativo?: crea un area de texto con 5 filas y 70 columnas

3. La acción de atributo del formulario será un enlace a http://jkorpela.fi/cgi-bin/echo.cgi. Este archivo le permitirá obtener los resultados de la transmisión de datos al servidor. Utilice el método POST para enviar la información al servidor

4.- Botones Enviar y Restablecer